

Tecniche Quantistiche per la Sicurezza

Lezione 1: Introduzione al Quantum Computing

Appunti del Corso

1 Introduzione al Corso

Il corso non è focalizzato sulla fisica teorica pura, ma si propone come un percorso di **informatica applicata**. L'obiettivo è comprendere come utilizzare gli algoritmi quantistici, il *Quantum Machine Learning* (QML) e la comunicazione quantistica per risolvere problemi di **cybersecurity** (es. anomaly detection, scambio di chiavi quantistiche).

La computazione quantistica viene oggi studiata poiché ci troviamo sulla frontiera della ricerca: i dispositivi reali (come quelli IBM) sono ancora limitati (pochi qubit e presenza di rumore), ma la tecnologia è in rapida espansione e promette di superare i limiti fisici dei computer classici.

2 Rappresentazione Classica dei Dati

Per capire il salto verso il quantistico, è necessario richiamare come i dati vengono gestiti nelle macchine classiche.

2.1 Il Bit e il Transistor

L'informatica classica si basa sul **bit** (0 o 1). Fisicamente, questo è realizzato tramite il **transistor**, che funge da interruttore elettronico.

- **Struttura:** Un sandwich di materiali di tipo N e tipo P (transistor NPN).
- **Regioni di funzionamento:**
 1. **Cut-off (Interdizione):** Il transistor è "OFF" (Logica 0). Non passa corrente.
 2. **Saturazione:** Il transistor è "ON" (Logica 1). La corrente passa liberamente.
 3. **Regione Attiva:** Usata per l'amplificazione (non usata nella logica digitale binaria perché instabile).

Perché la tensione e non la corrente? Si preferisce rappresentare i bit tramite **livelli di tensione** anziché di corrente perché la tensione è più stabile, meno influenzata dal carico e offre una migliore tolleranza al rumore grazie alla definizione di "zone sicure" (es. vicino a 0V è 0, vicino a 1V è 1).

2.2 Limiti della Legge di Moore

La *Legge di Moore* prevede il raddoppio del numero di transistor ogni due anni. Tuttavia, stiamo raggiungendo la scala atomica (pochi nanometri), dove sorgono problemi insormontabili per la fisica classica:

- **Quantum Tunneling (Tunneling Quantistico):** Quando le barriere isolanti diventano troppo sottili, gli elettroni possono "passare attraverso" a causa della loro natura ondulatoria, causando errori e rendendo il processore inaffidabile.
- **Dissipazione di calore:** L'impacchettamento di miliardi di transistor genera temperature elevatissime.
- **Complessità computazionale:** Molti problemi (es. simulazione molecolare o fattorizzazione RSA) crescono esponenzialmente con la dimensione dell'input, diventando trattabili in tempi biblici per i computer classici.

3 Fondamenti di Meccanica Quantistica

La meccanica quantistica descrive la materia e l'energia a scale subatomiche, dove l'intuizione classica fallisce.

3.1 Dualismo Onda-Particella

Le entità quantistiche (elettroni, fotoni) non si comportano come piccole palle da biliardo, ma hanno una natura duale. Sono descritte da una **funzione d'onda** ψ .

Lunghezza d'onda di De Broglie

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

Dove h è la costante di Planck e p è il momento (massa $\times$ velocità).

Il quadrato dell'ampiezza della funzione d'onda $|\psi(x)|^2$ fornisce la **densità di probabilità** di trovare la particella in una determinata posizione.

3.2 Principio di Indeterminazione di Heisenberg

Esiste un limite fondamentale alla precisione con cui possiamo conoscere coppie di proprietà fisiche coniugate (come posizione x e momento p).

Principio di Indeterminazione

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

Dove $\hbar = h/2\pi$.

Conseguenza: Se cerchiamo di misurare la posizione di un elettrone con estrema precisione, ne alteriamo il momento in modo imprevedibile. La misurazione stessa "disturba" il sistema.

4 Il Qubit

Il **qubit** è l'unità fondamentale dell'informazione quantistica. A differenza del bit classico, può esistere in uno stato di **superposizione**.

4.1 Rappresentazione Matematica

Un qubit è rappresentato come un vettore unitario in uno spazio complesso a due dimensioni, chiamato **Spazio di Hilbert** ($\mathcal{H} \cong \mathbb{C}^2$).

Stato del Qubit

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Con il vincolo di normalizzazione: $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

- **Ket** ($|\cdot\rangle$): Notazione di Dirac per un vettore colonna.
- **Ampiezze di probabilità**: α e β sono numeri complessi.
- **Misurazione**: Quando misuriamo il qubit nella base computazionale $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, otteniamo il risultato 0 con probabilità $|\alpha|^2$ e il risultato 1 con probabilità $|\beta|^2$. Dopo la misura, lo stato **collassa** nel valore ottenuto.

4.2 La Sfera di Bloch

La **Sfera di Bloch** è una rappresentazione geometrica intuitiva dello stato di un qubit:

- Il polo nord rappresenta lo stato $|0\rangle$.
- Il polo sud rappresenta lo stato $|1\rangle$.
- I punti sulla superficie rappresentano **stati puri** (superposizioni coerenti).
- I punti all'interno della sfera rappresentano **stati misti** (sistemi con rumore o incertezza).

5 Notazione Bra-Ket (Dirac)

La notazione Bra-Ket è il linguaggio standard della meccanica quantistica per rappresentare stati e operatori.

- **Ket** $|\psi\rangle$: Vettore colonna $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$.
- **Bra** $\langle\psi|$: Vettore riga, ottenuto come il complesso coniugato trasposto del Ket: (α^*, β^*) .

5.1 Prodotto Interno (Inner Product)

Rappresenta lo scalare che deriva dal prodotto di un Bra e un Ket. Viene usato per calcolare ampiezze di probabilità.

$$\langle\phi|\psi\rangle = (\gamma^*, \delta^*) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \gamma^* \alpha + \delta^* \beta$$

Proprietà: Se $|\psi\rangle$ è normalizzato, $\langle\psi|\psi\rangle = 1$. Se due stati sono ortogonali, $\langle\phi|\psi\rangle = 0$.

5.2 Prodotto Esterno (Outer Product)

Il prodotto $|\phi\rangle\langle\psi|$ produce una **matrice** (operatore lineare).

- **Proiettori:** Gli operatori $|0\rangle\langle 0|$ e $|1\rangle\langle 1|$ proiettano uno stato sulle basi corrispondenti.
- **Relazione di completezza:** $I = |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|$.

6 Basi e Trasformazioni

Oltre alla **base computazionale** (asse Z), esistono infinite basi. Le più importanti sono:

1. **Base di Hadamard (Asse X):** Composta dagli stati $|+\rangle$ e $|-\rangle$.

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

2. **Base Circolare (Asse Y):** Composta dagli stati $|+i\rangle$ e $|-i\rangle$.

$$|+i\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-i\rangle = \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Cambiare base significa cambiare il "punto di vista" della misurazione. Misurare uno stato $|0\rangle$ nella base X darà risultati casuali (50% $|+\rangle$ e 50% $|-\rangle$).

7 Teorema di Non-Clonazione

Definizione: È fisicamente impossibile creare una copia identica e perfetta di uno stato quantistico arbitrario e sconosciuto. Questa è una differenza fondamentale con l'informatica classica, dove il comando 'copy' è banale. Ciò impedisce l'uso della ridondanza classica per la correzione degli errori e rende la comunicazione quantistica intrinsecamente sicura.

8 Entanglement (Correlazione Quantistica)

L'entanglement si verifica quando due o più qubit sono legati in modo tale che lo stato di uno non può essere descritto indipendentemente dall'altro, anche se separati da grandi distanze.

8.1 Stati di Bell

Sono i quattro stati di massimo entanglement per un sistema a due qubit.

Esempio: Stato di Bell Φ^+

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

In questo stato, se misuro il primo qubit e ottengo 0, so con **certezza istantanea** che anche il secondo qubit è 0, indipendentemente dalla distanza.

Paradosso EPR: Einstein, Podolsky e Rosen misero in dubbio questa "azione a distanza", suggerendo l'esistenza di "variabili nascoste". Tuttavia, il **Teorema di Bell** e gli esperimenti successivi hanno dimostrato che la natura è intrinsecamente non-locale e quantistica.

9 Rumore e Stati Misti

Nel mondo reale, l'interazione con l'ambiente introduce rumore (*Noisy World*). Lo stato non è più "puro" ma diventa un **Mixed State** (stato misto).

9.1 Matrice di Densità

Per descrivere uno stato misto (una distribuzione statistica di diversi stati puri $|\psi_i\rangle$ con probabilità p_i) si usa l'operatore di densità ρ .

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|$$

Proprietà: La traccia della matrice deve essere unitaria ($Tr(\rho) = 1$).

9.2 Fidelity

La **Fidelity** (F) misura quanto lo stato ottenuto ρ è vicino allo stato ideale desiderato $|\psi\rangle$.

$$F(\rho, |\psi\rangle) = \langle \psi | \rho | \psi \rangle$$

$F = 1$ indica coincidenza perfetta; $F = 0$ indica ortogonalità.

10 Computazione Quantistica

Una computazione quantistica consiste in tre fasi:

1. **Preparazione (Encoding):** Si mappano i dati classici in stati quantistici (solitamente partendo da $|0\rangle$).
2. **Trasformazione Unitaria:** Si applicano una serie di **gate quantistici** (operazioni reversibili).
3. **Misurazione:** Si estrae l'informazione classica (operazione irreversibile e probabilistica).

10.1 Gate Quantistici Principali

- **Gate di Pauli:**
 - **X (Bit-flip):** Inverte $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$. Corrisponde al NOT classico.
 - **Z (Phase-flip):** Cambia il segno della fase dello stato $|1\rangle$.
 - **Y:** Combinazione di bit-flip e phase-flip.
- **Gate di Hadamard (H):** Crea superposizione. Trasforma $|0\rangle \rightarrow |+\rangle$ e $|1\rangle \rightarrow |-\rangle$.
- **CNOT (Controlled-NOT):** Gate a due qubit. Inverte il secondo qubit (target) solo se il primo (control) è $|1\rangle$. Fondamentale per creare entanglement.
- **Toffoli (CCNOT):** Gate a tre qubit (due controlli, un target). È un gate universale per la logica classica.

10.2 Insieme Universale (Universal Set)

Un insieme di gate è universale se può approssimare con precisione arbitraria qualsiasi trasformazione unitaria. Un esempio comune è l'insieme $\{H, T, CNOT\}$. I gate **Clifford** (come $H, S, CNOT$) sono importanti per la correzione degli errori ma non bastano da soli per la computazione universale; serve almeno un gate non-Clifford come il gate T ($\pi/8$).

Nota Operativa: In laboratorio si utilizzeranno librerie come **Qiskit** (IBM) o **PennyLane**. Il processo di traduzione di un circuito logico in istruzioni per l'hardware fisico è chiamato **transpiling**.